

Corrigé — Exercice 10

1) $f(x) - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$; en $+\infty$, $\frac{2 \ln x}{x^2} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $\Delta : y = x - 1$ est asymptote. Le signe de $-\frac{2 \ln x}{x^2}$ est celui de $-\ln x$: $\mathcal{C}_f$ est *sous* Δ pour $x > 1$, *au-dessus* pour $0 < x < 1$; elles se coupent en $(1, 0)$.

2) $f'(x) = 1 - \frac{2(\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x \ln x)}{x^4} = 1 - \frac{2(1 - 2 \ln x)}{x^3} = \frac{x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$. Or $g'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x} > 0$: g est strictement croissante; comme $g(1,1) < 0 < g(1,2)$, elle s'annule en un unique $\alpha \in]1,1; 1,2[$. Puisque $x^3 > 0$, f' a le signe de g .

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

3) $f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 1 - 2 + 0 = -1$ et $f(1) = 0$, donc $T : y = -(x - 1) = -x + 1$. Comme $(-1) \times 1 = -1$, T est perpendiculaire à Δ .